

Lema unicidad armonica

Lema 1 (Unicidad para armónicas). *Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un dominio y $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ armónica. Entonces, si u es constante en un abierto no vacío de Ω , u es constante en todo Ω .*

Demostración: Tenemos que u es constante en un disco $D(z_0, r) \subset \Omega$ para algún $z_0 \in \Omega$ y $r > 0$. Por la `prop-fn-armonica-imp-derivada-holomorfa/??` $g: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $g(z) = u_x(z) - iu_y(z)$ es holomorfa. Además, como u es constante en $D(z_0, r)$, $g \equiv 0$ en $D(z_0, r)$. Por el principio de los ceros aislados (`teo-ceros-aislados/Teorema 1`), $g \equiv 0$ en todo Ω . Por tanto, $u_x(z) = u_y(z) = 0$ para todo $z \in \Omega$, y u es constante en Ω . ■